

Report 8 – Diagnostica QALS

22 luglio 2026

1 Diagnostica di QALS

Fino ad ora i test su QALS sono stati svolti principalmente con l'obiettivo di verificare se, al variare delle configurazioni dei parametri, l'algoritmo fosse in grado di trovare soluzioni buone per il problema considerato. In particolare, l'interesse era quello di capire se QALS riuscisse a produrre soluzioni non troppo distanti da quella ottima. Tuttavia, per i test case di dimensione maggiore, i risultati ottenuti non sono stati sempre soddisfacenti. Per questo motivo si è deciso di introdurre una forma di diagnostica aggiuntiva, con lo scopo di osservare più nel dettaglio il comportamento dell'algoritmo durante la fase di ricerca.

L'idea consiste nell'utilizzare la distanza di Hamming tra configurazioni binarie. Nel contesto del problema Knapsack, una soluzione è rappresentata da un vettore binario:

$$z = (z_1, z_2, \dots, z_n),$$

dove:

$$z_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'item } i \text{ è selezionato,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La distanza di Hamming tra due soluzioni binarie z e z' misura il numero di posizioni in cui esse differiscono:

$$d_H(z, z') = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{z_i \neq z'_i}.$$

Nel nostro caso, questa misura permette di capire quanti item cambiano stato tra due soluzioni: un valore alto indica che molte variabili binarie sono diverse, mentre un valore basso indica che le due configurazioni sono simili.

2 Possibili confronti tramite distanza di Hamming

2.1 Distanza rispetto alla soluzione corrente accettata

I primi confronti consistono nel calcolare la distanza tra la soluzione candidata z_t e la soluzione corrente accettata dall'algoritmo, indicata con z_{star} :

$$d_H(z_t, z_{\text{star}}).$$

In questo caso z_{star} non deve essere interpretata come la soluzione ottima, ma come lo stato corrente dell'algoritmo. Infatti, QALS può accettare anche soluzioni peggiorative con una certa probabilità, al fine di evitare di bloccarsi prematuramente in minimi locali. Questa distanza misura l'ampiezza della mossa proposta nello spazio delle soluzioni. Rappresenta dunque una misura del movimento della ricerca rispetto alla configurazione attualmente accettata. Valori elevati indicano che l'algoritmo sta proponendo salti ampi nello spazio delle soluzioni, e quindi un comportamento più esplorativo. Valori bassi indicano invece che la nuova soluzione candidata è simile alla soluzione corrente, suggerendo una ricerca più locale attorno alla configurazione accettata.

Un'interpretazione simile si può adottare per:

$$d_H(z_t, z_{\text{opt}}).$$

2.2 Distanza rispetto soluzioni accettate consecutive

Nel terzo confronto si stima la distanza tra la soluzione accettata nell'iterazione precedente z_{starOld} e la soluzione corrente accettata dall'algoritmo, indicata con z_{starNew} :

$$d_H(z_{\text{starOld}}, z_{\text{starNew}}).$$

Come prima z_{starNew} non deve essere interpretata come la soluzione ottima, ma solo come lo stato corrente dell'algoritmo. Questa distanza misura quanto la nuova soluzione accettata da QALS si discosti da quella precedente. z_{star} può essere interpretato come la posizione di QALS e ad ogni nuova soluzione proposta si confronta con la nuova soluzione accettata.

2.3 Distanza fra soluzione ottima e soluzione accettata

Ed infine come ultima distanza si è presa in considerazione:

$$d_H(z_{\text{opt}}, z_{\text{star}}).$$

L'obiettivo di questa misurazione è quello di stimare quanto la soluzione correntemente accettata da QALS si distanzi dalla soluzione ottima.

3 Interpretazione generale

- $d_H(z_t, z_{\text{star}})$ misura l'ampiezza della mossa proposta rispetto alla soluzione corrente accettata;
- $d_H(z_t, z_{\text{opt}})$, similmente alla precedente, misura l'ampiezza della soluzione proposta rispetto alla soluzione ottima;
- $d_H(z_{\text{starOld}}, z_{\text{starNew}})$ permette di misurare la variazione delle soluzioni accettate
- $d_H(z_{\text{opt}}, z_{\text{star}})$ ci permette di capire quanto la soluzione accettata si distanzi da quella ottima.

4 Clustering

L'idea principale è raggruppare soluzioni simili tra loro. Poiché nel problema QUBO le soluzioni sono rappresentate come vettori binari, una misura naturale di distanza è la distanza di Hamming. In questo modo è possibile costruire una matrice delle distanze tra tutte le soluzioni generate da QALS. Tale matrice viene poi utilizzata come input per un algoritmo di clustering agglomerativo.

4.1 Procedura utilizzata

La procedura segue quattro passaggi principali. Prima si raccolgono tutte le soluzioni z generate durante l'esecuzione di QALS. Successivamente, per ogni coppia di soluzioni, viene calcolata la distanza di Hamming. I valori ottenuti vengono inseriti in una matrice simmetrica D , dove l'elemento $D[i][j]$ rappresenta la distanza tra la soluzione z_i e la soluzione z_j .

Una volta ottenuta la matrice delle distanze, viene applicato un algoritmo di clustering agglomerativo. Il clustering prevede di identificare dei cluster basandosi sulla distanza fra soluzioni, in particolare è stato impostato per far in modo che le soluzioni di un cluster abbiano al più una distanza media di hamming del 40%. L'algoritmo assegna quindi ogni soluzione a

uno dei cluster individuati. Infine, una volta calcolato il numero di soluzioni appartenenti a ciascun cluster si considera solo il cluster con cardinalità maggiore da cui si estrae il medoid. Il medoid è la soluzione appartenente al cluster che minimizza la distanza media di Hamming rispetto a tutte le altre soluzioni dello stesso cluster:

$$z_{\text{medoid}} = \arg \min_{z \in C_i} \frac{1}{|C_i| - 1} \sum_{\substack{z_j \in C_i \\ z_j \neq z}} d_H(z, z_j)$$

Conclusa la procedura si otterranno due vettori: il primo è il vettore *labels*, che associa ogni soluzione al cluster corrispondente; il secondo è *cluster_sizes*, che indica quante soluzioni appartengono a ciascun cluster.

Per esempio, se si ottiene:

$$labels = [0, 0, 1, 1, 1, 2]$$

allora le prime due soluzioni appartengono al cluster 0, le successive tre al cluster 1 e l'ultima al cluster 2. Di conseguenza, le dimensioni dei cluster sono:

$$cluster_sizes = \{0 : 2, 1 : 3, 2 : 1\}$$

Questa analisi permette di capire se QALS tende a generare soluzioni appartenenti a una sola regione dello spazio di ricerca oppure se esplora regioni differenti ed inoltre capire su quali soluzioni si concentra la ricerca. Un numero ridotto di cluster molto popolati può indicare una concentrazione della ricerca in poche zone, mentre molti cluster piccoli possono suggerire una maggiore dispersione delle soluzioni generate.

5 Risultati

In questa sezione vengono analizzati i risultati ottenuti sui file di test *ksp_1*, *ksp_3*, *ksp_2* e con:

$$\lambda_1 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{650 \cdot C}, \quad \lambda_2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{3}.$$

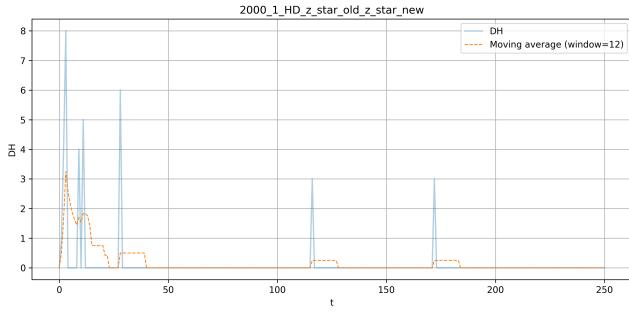
In tutti i casi è stata utilizzata la seguente configurazione di QALS:

$$TIMES = 1, \quad k = 2000, \quad i_{\max} = 250, \quad N_{\max} = 125, \quad d_{\min} = 88.$$

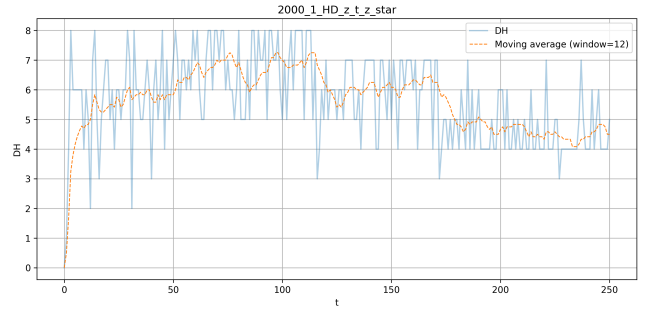
5.1 ksp_1

Metrica	λ_1	λ_2
Numero cluster	8	10
Dimensione cluster massimo	220	140
Cluster z best	[6, 6]	[9, 6]
Single cluster	1	0
f_Q medoid	639.15	2151084.33
Profit medoid	428	329
Weight medoid	518	260
f_Q Min Found QALS	-281.16	-1450340.67
Profit Found QALS	264	134
Weight Found QALS	188	95
f_Q Min Found NO QALS	-330.85	-1455540.67
Profit Found NO QALS	302	198
Weight Found NO QALS	177	101

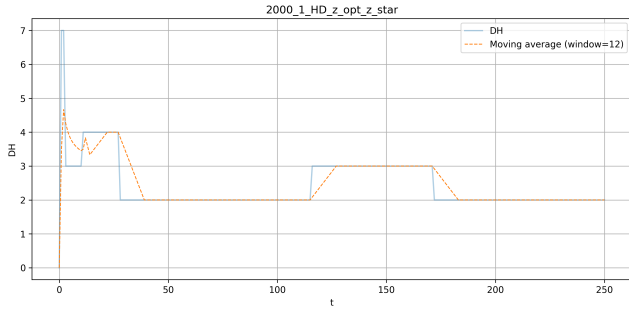
Tabella 1: Confronto dei risultati ottenuti con QALS e senza QALS.



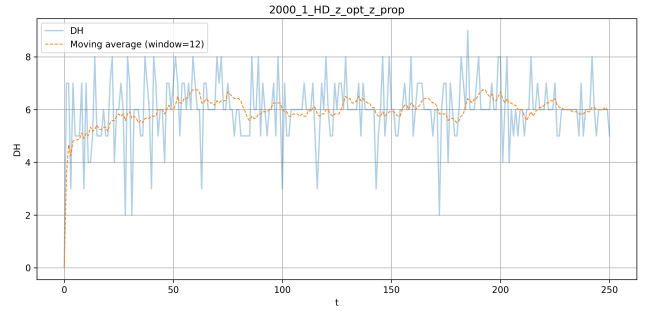
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_1



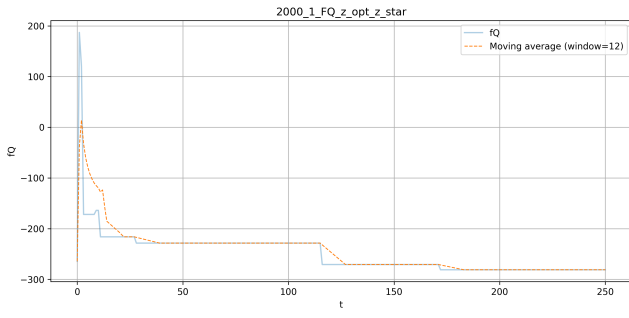
(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_1



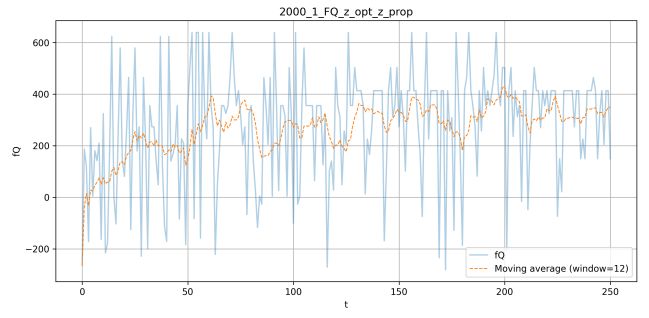
(c) $d_H(z_{opt}, z_\star)$ con λ_1



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_1



(e) $f_Q(z_\star)$ con λ_1



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_1

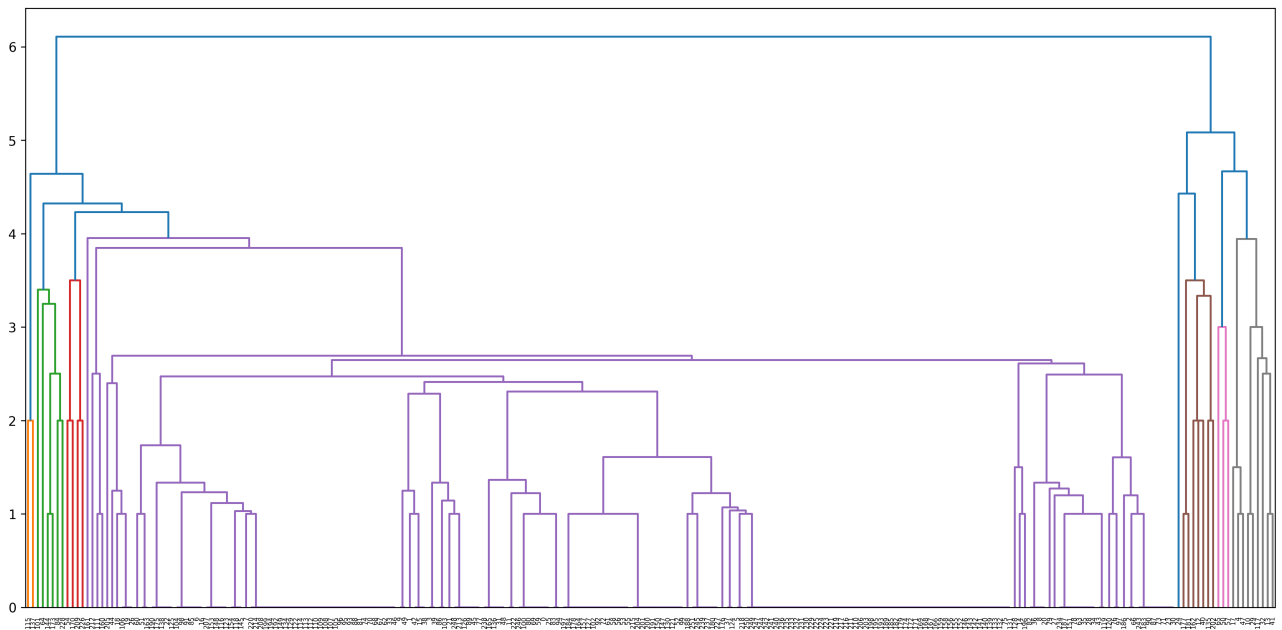
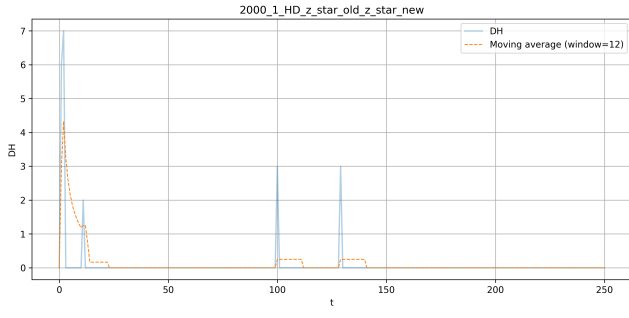
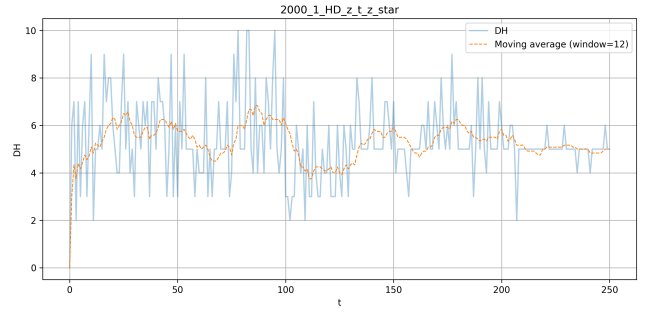


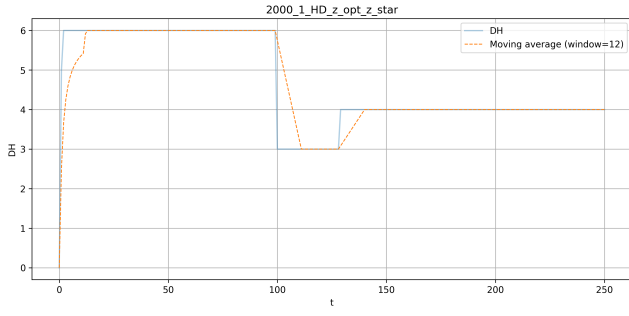
Figura 2: Agglomerative Clustering Dendrogram



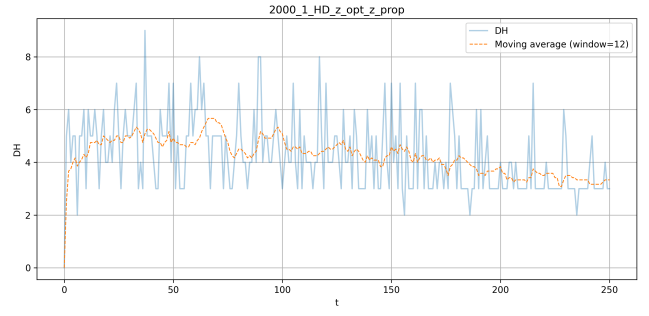
(a) $d_H(z_{\star}^{old}, z_{\star}^{new})$ con λ_2



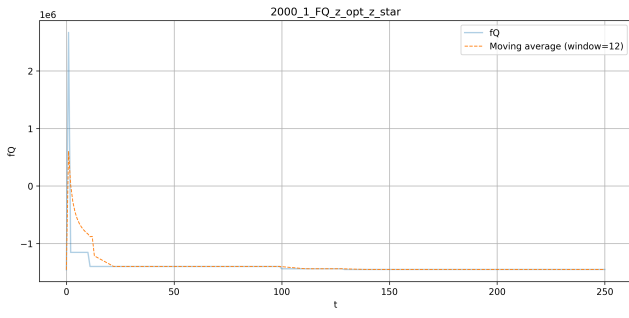
(b) $d_H(z_t, z_{\star})$ con λ_2



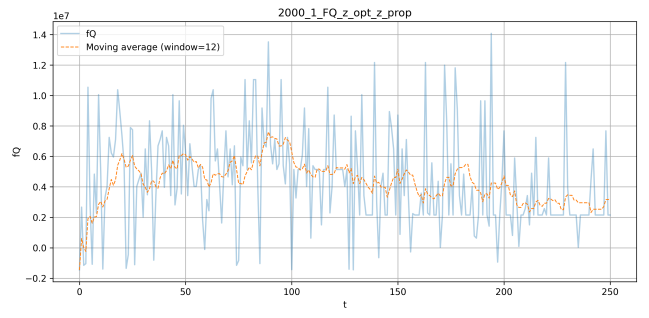
(c) $d_H(z_{opt}, z_{\star})$ con λ_2



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_2



(e) $f_Q(z_{\star})$ con λ_2



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_2

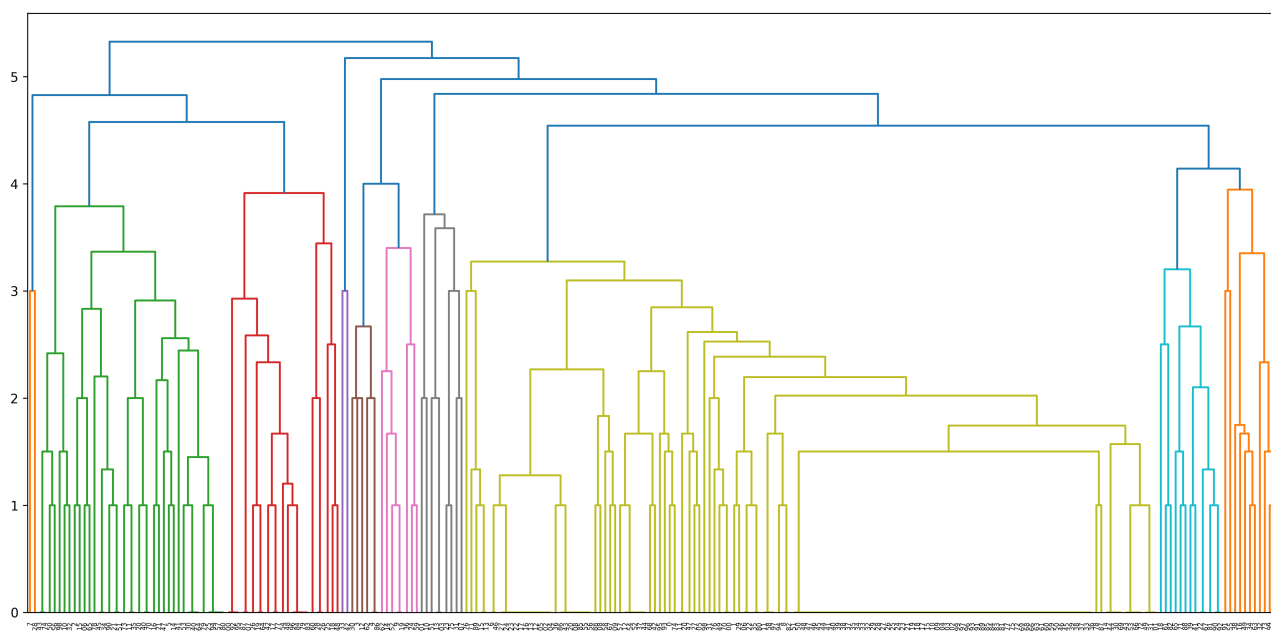
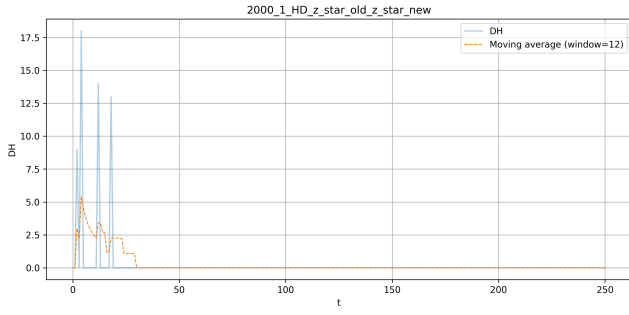


Figura 4: Agglomerative Clustering Dendrogram

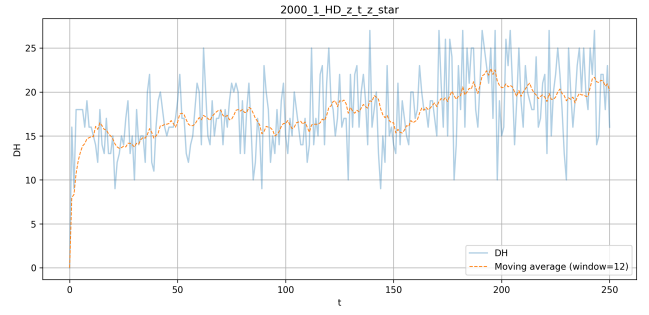
5.2 ksp_3

Metrica	λ_1	λ_2
Numero cluster	29	30
Dimensione cluster massimo	79	102
Cluster z best	[2, 5]	[21, 1]
Single clusters	2	2
f_Q medoid	454492.3	32511418259.0
Profit medoid	4232	4693
Weight medoid	4714	3918
f_Q Min Found QALS	65512.68	2798199349.67
Profit Found QALS	3937	1597
Weight Found QALS	2204	1612
f_Q Min Found NO QALS	-9424.80	-714267662.00
Profit Found NO QALS	2936	2483
Weight Found NO QALS	560	501

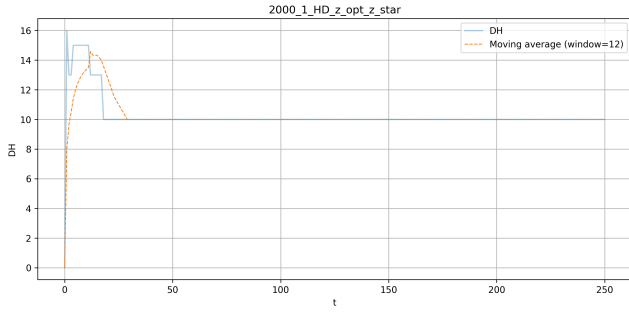
Tabella 2: Confronto dei risultati ottenuti con QALS e senza QALS.



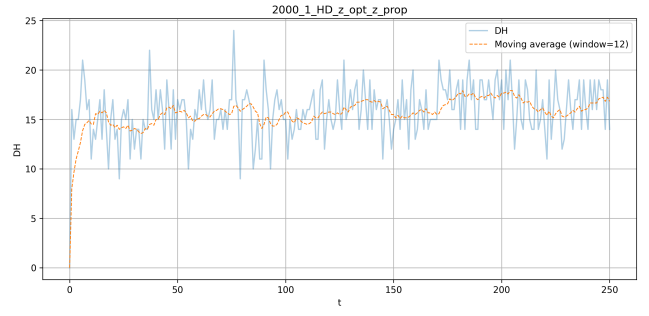
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_1



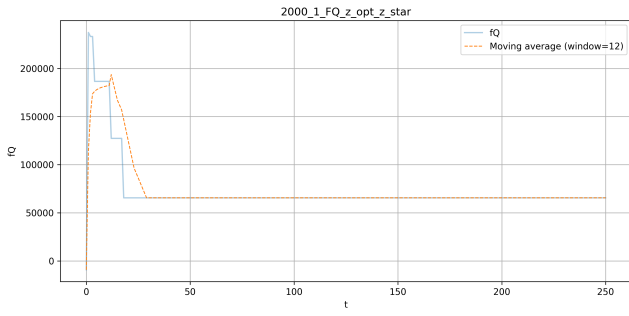
(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_1



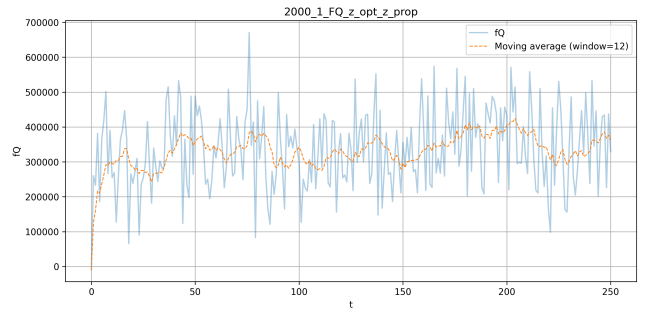
(c) $d_H(z_{opt}, z_\star)$ con λ_1



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_1



(e) $f_Q(z_\star)$ con λ_1



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_1

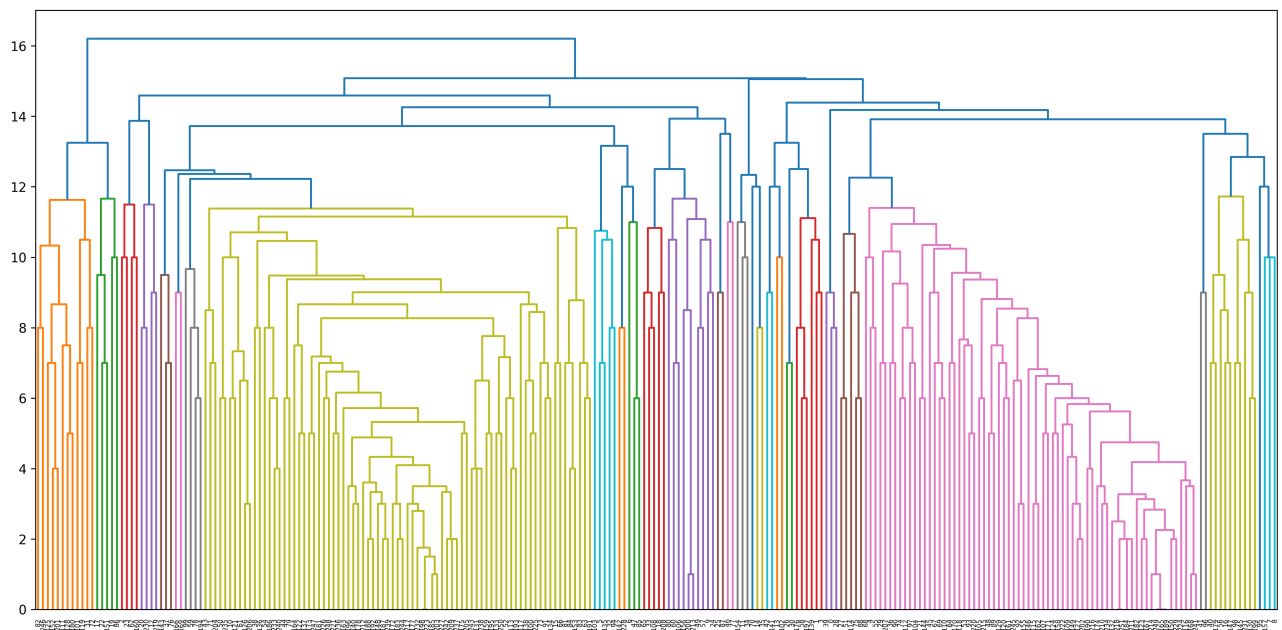
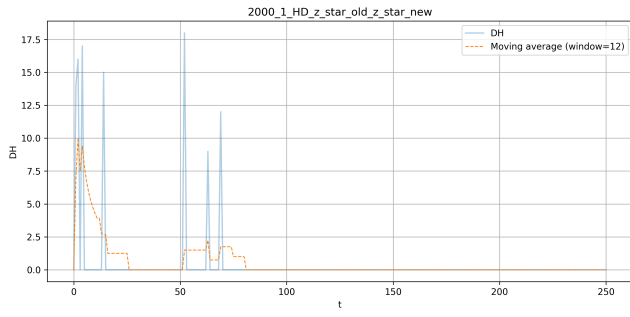
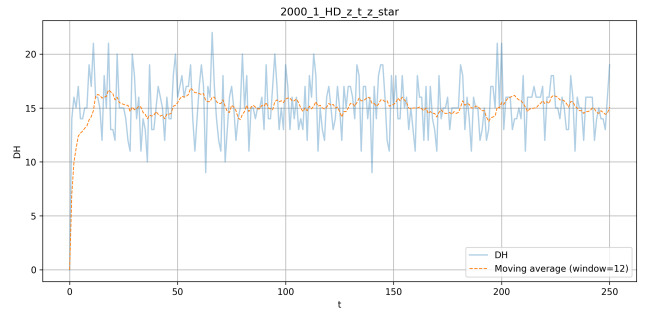


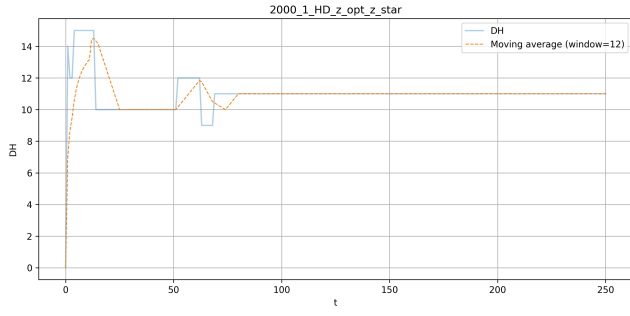
Figura 6: Agglomerative Clustering Dendrogram



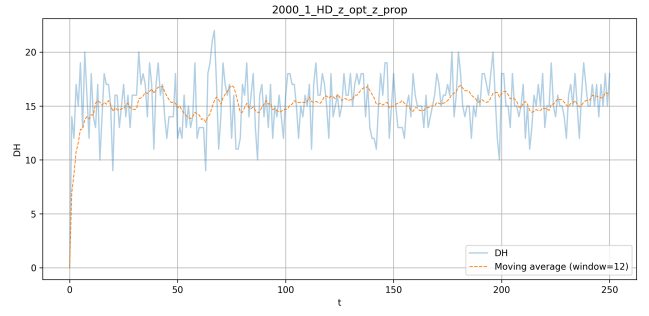
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_2



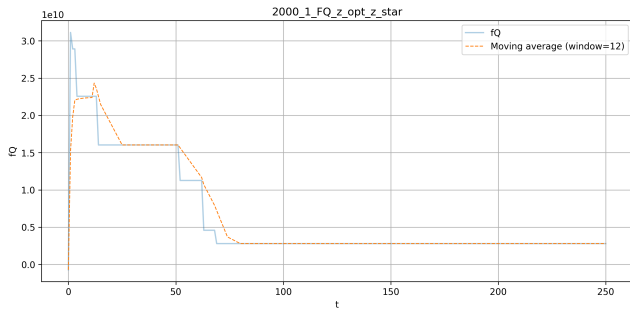
(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_2



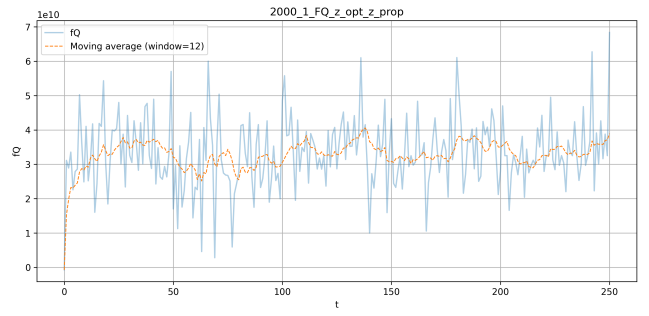
(c) $d_H(z_{opt}, z_\star)$ con λ_2



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_2



(e) $f_Q(z_\star)$ con λ_2



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_2

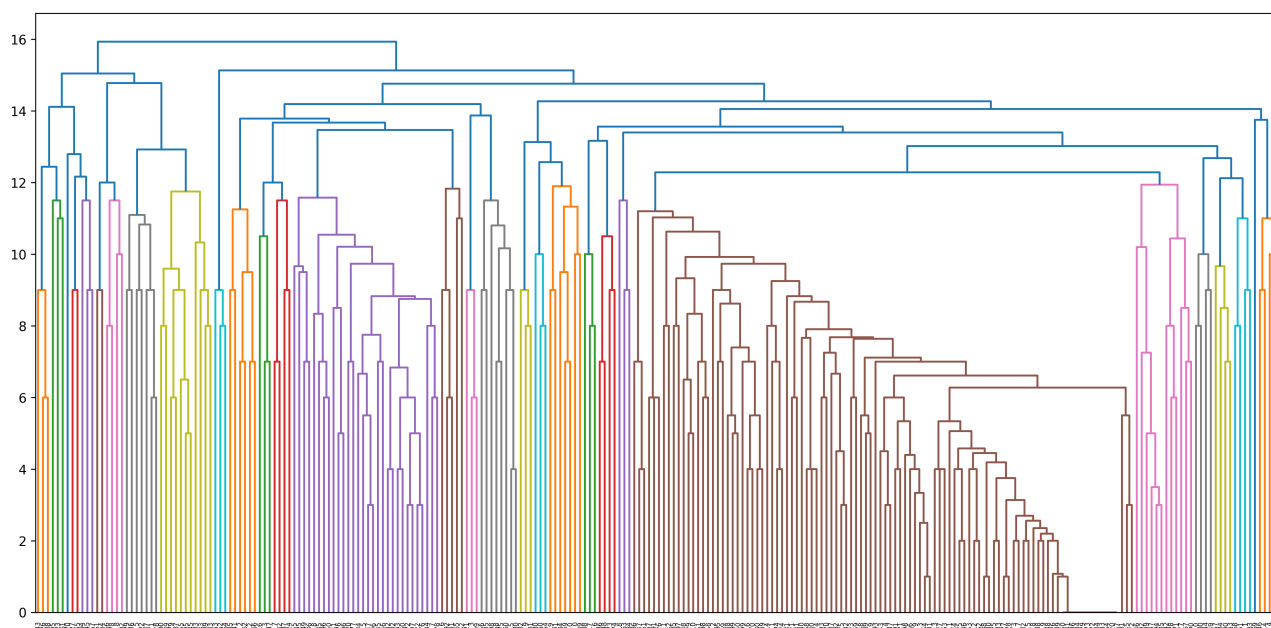
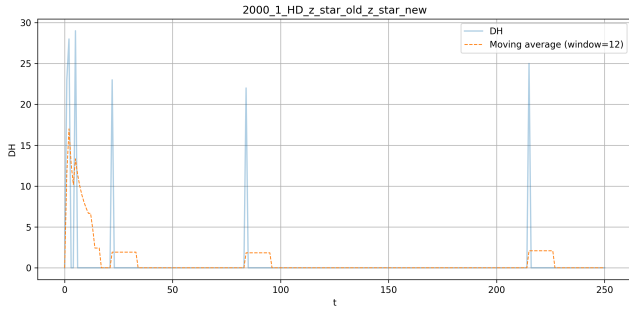


Figura 8: Agglomerative Clustering Dendrogram

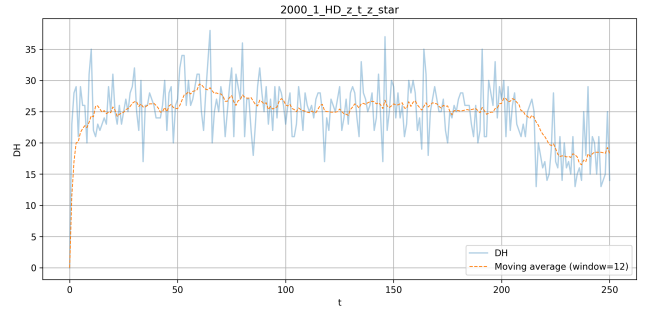
5.3 ksp_2

Metrica	λ_1	λ_2
Numero cluster	50	52
Dimensione cluster massimo	81	86
Cluster z best	[1, 81]	[11, 4]
Single clusters	5	7
f_Q medoid	9128888.52	1289956127158.67
Profit medoid	21536	17708
Weight medoid	14999	12302
f_Q Min Found QALS	1730802.78	242681371662.0
Profit Found QALS	10247	10323
Weight Found QALS	7173	5985
f_Q Min Found NO QALS	-54748.31	-10200709849.33
Profit Found NO QALS	7740	5669
Weight Found NO QALS	978	1001

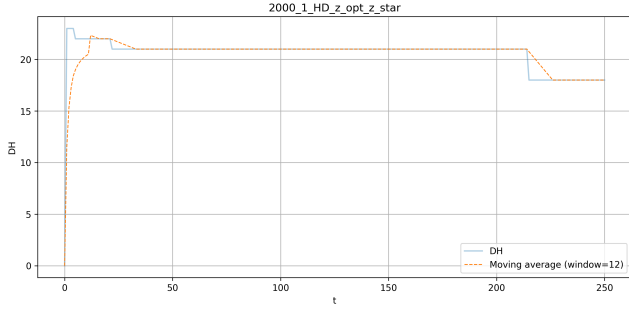
Tabella 3: Confronto dei risultati ottenuti con QALS e senza QALS.



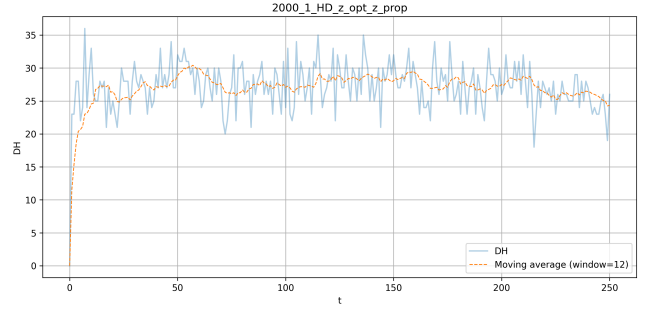
(a) $d_H(z_{\star}^{old}, z_{\star}^{new})$ con λ_1



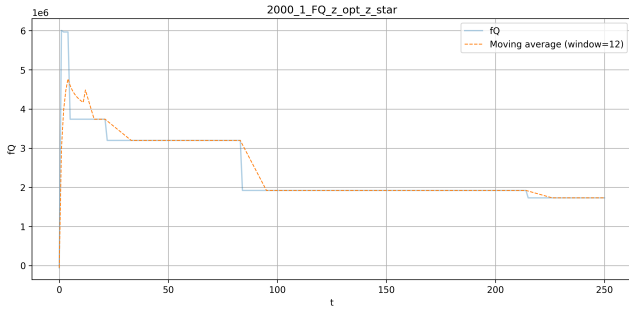
(b) $d_H(z_t, z_{\star})$ con λ_1



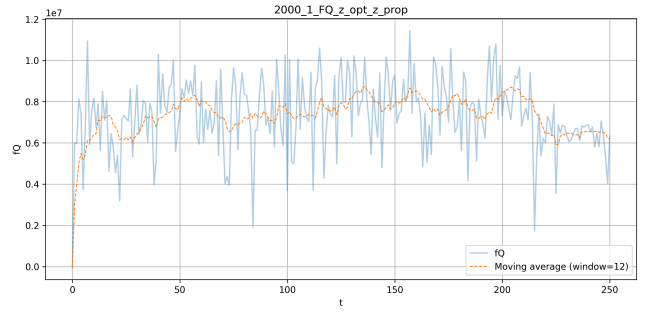
(c) $d_H(z_{opt}, z_{\star})$ con λ_1



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_1



(e) $f_Q(z_{\star})$ con λ_1



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_1

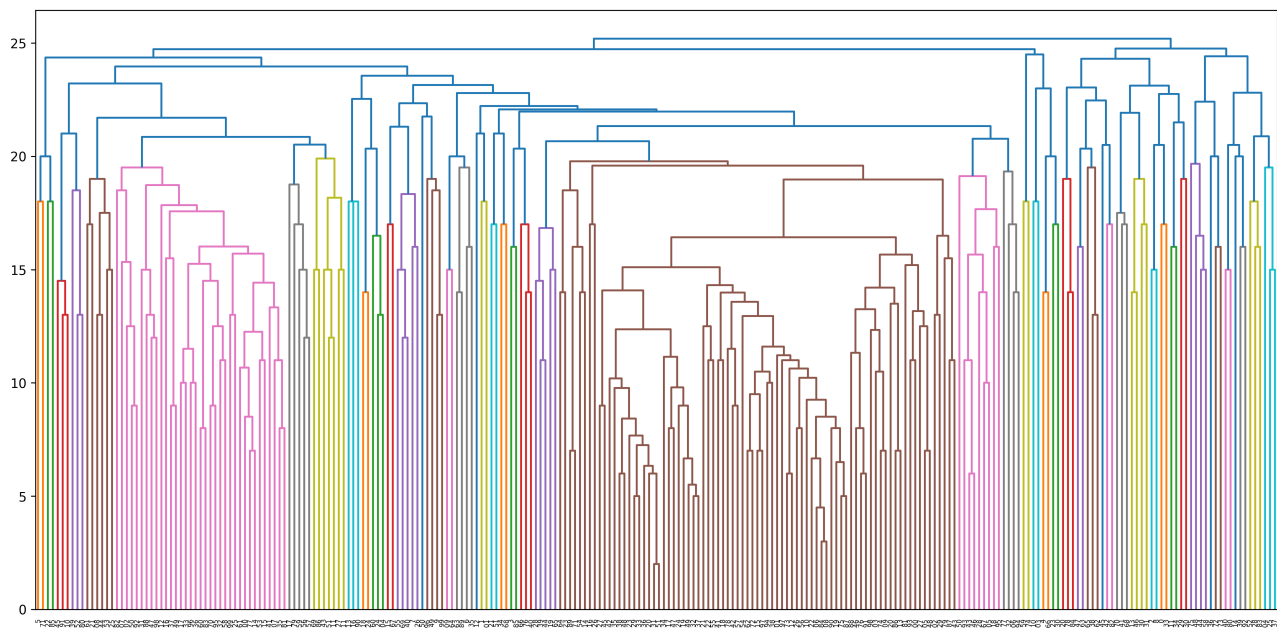
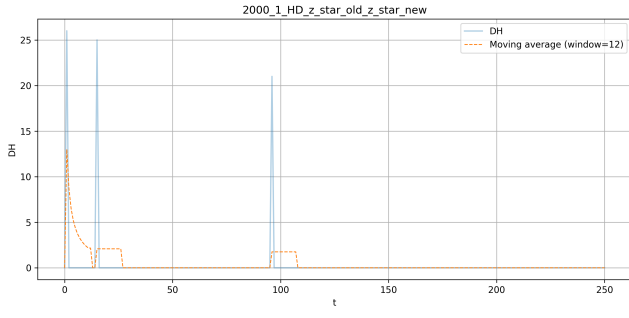
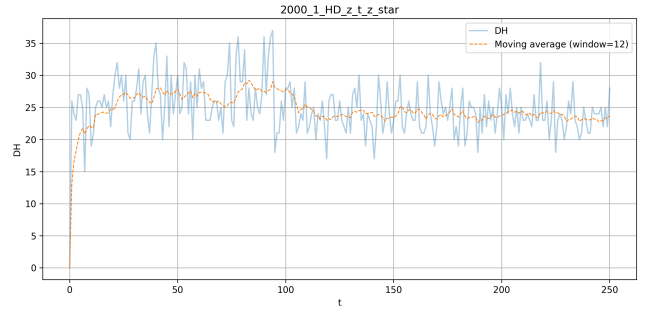


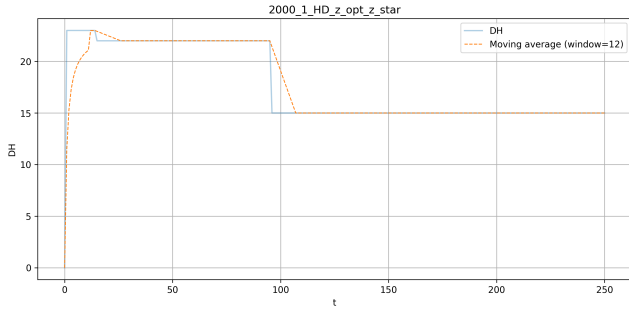
Figura 10: Agglomerative Clustering Dendrogram



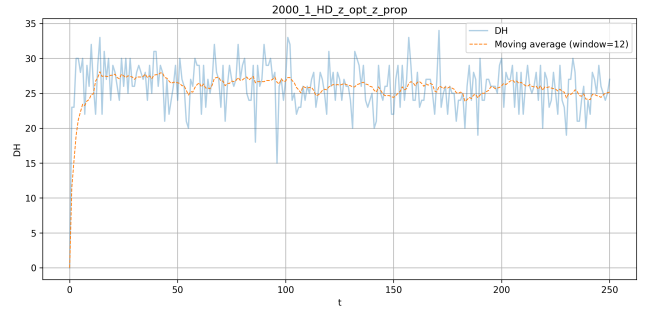
(a) $d_H(z_{\star}^{old}, z_{\star}^{new})$ con λ_2



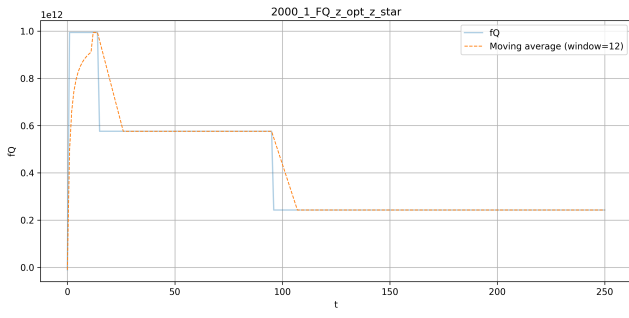
(b) $d_H(z_t, z_{\star})$ con λ_2



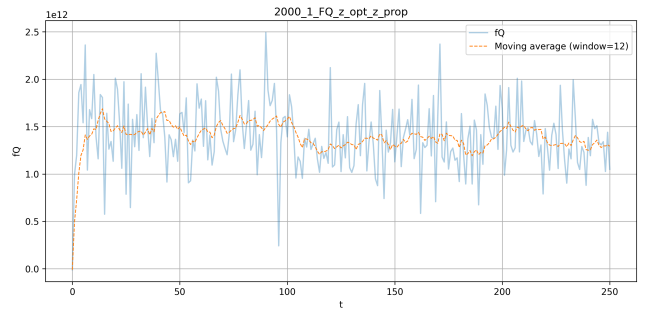
(c) $d_H(z_{opt}, z_{\star})$ con λ_2



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_2



(e) $f_Q(z_{\star})$ con λ_2



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_2

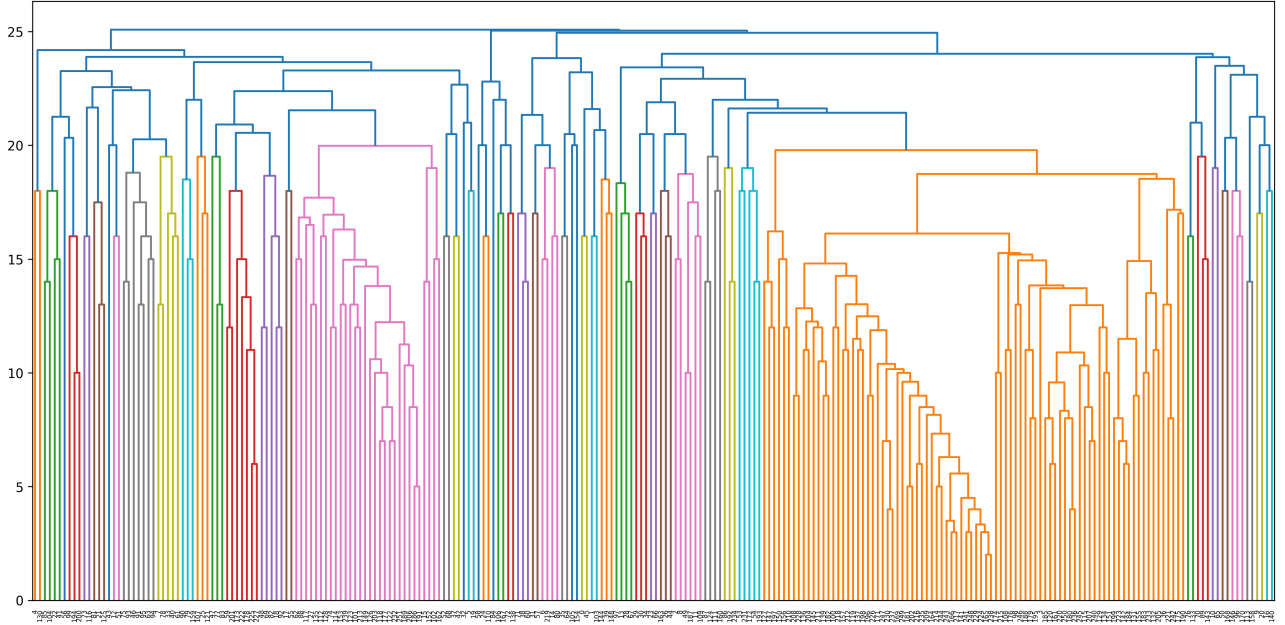


Figura 12: Agglomerative Clustering Dendrogram

5.4 Riassunto dati

Istanza	λ_1			λ_2		
	f_Q	N_{cluster}	$ C_{\text{max}} $	f_Q	N_{cluster}	$ C_{\text{max}} $
ksp_1	-281.16	8	220	-1450340.67	10	140
ksp_3	65512.68	29	79	2798199349.67	30	102
ksp_2	1730802.78	50	81	242681371662.0	52	86

Tabella 4: Confronto del valore obiettivo e delle caratteristiche del clustering utilizzando λ_1 e λ_2 .

5.5 Interpretazione dei risultati

I risultati mostrano che QALS mantiene una certa capacità di generare configurazioni differenti, ma tale esplorazione non si traduce necessariamente in un miglioramento della soluzione corrente o nell'avvicinamento alla soluzione ottima.

In tutti e tre i test case, la distanza:

$$d_H(z_{\star}^{\text{old}}, z_{\star}^{\text{new}})$$

assume valori diversi da zero soprattutto nelle prime iterazioni, per poi diventare quasi sempre nulla. Questo comportamento indica che QALS modifica la soluzione corrente soprattutto nella fase iniziale dell'esplorazione, ma successivamente tende a mantenere la stessa configurazione per intervalli molto lunghi, ma ciò dipende dal parametro che decide la probabilità di accettare una nuova soluzione. I picchi isolati osservabili in alcune esecuzioni corrispondono all'accettazione occasionale di una nuova soluzione, eventualmente anche peggiorativa, prevista dal meccanismo probabilistico dell'algoritmo. Inoltre se considerassimo:

$$d_H(z_{\text{opt}}, z_{\star}) \quad f_Q(z_{\star})$$

si nota che $z_{\star}$ continui a diminuire ad ogni cambio.

Se ora prendessimo in considerazione le distanze:

$$d_H(z_t, z_\star)$$

in tutti i casi si può vedere come tutte suggeriscano un'esplorazione variegata dello spazio delle soluzioni in quanto, in relazione ad ogni test case, le distanze oscillano in modo significativo mantenendo un valore superiore alla metà del numero di elementi per ogni test case.

In particolar nel test case **ksp_3** si noti come mano a mano che l'esecuzione procede, la distanza diminuisca, o per lo meno si appiattisca, pattern che però non si ripete nè in **ksp_1** nè in **ksp_2** il che può essere giustificato dal comportamento probabilistico dell'algoritmo.

Infine integrando con:

$$f_Q(z_t) \quad dendogram$$

si può concludere che QALS abbia sì una certa capacità di esplorazione, ma che questa si concentri prevalentemente in alcune regioni dello spazio. Questo comportamento è meno evidente utilizzando $\lambda_2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{3}$.

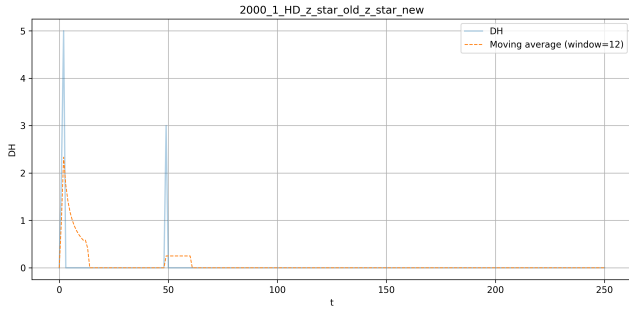
Nel complesso, la diagnostica mostra quindi che QALS non è privo di esplorazione. Le soluzioni candidate continuano a variare e, soprattutto nei problemi di dimensione maggiore, risultano essere più distribuite tra cluster. Il problema principale non sembra essere l'assenza di movimento nello spazio delle soluzioni, bensì la scarsa efficacia della direzione seguita dalla ricerca. QALS esplora molte configurazioni, ma tende a concentrarsi nelle stesse regioni e distanti dall'ottimo; inoltre, dopo le prime iterazioni, modifica raramente la soluzione corrente.

6 Decay Factor

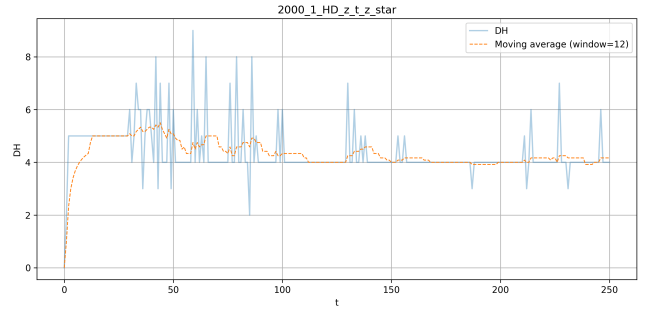
6.1 ksp_1

Metrica	λ_1	λ_2
Numero cluster	6	12
Dimensione cluster massimo	225	126
Cluster z best	$[0, 6]$	$[6, 126]$
Single clusters	0	0
f_Q medoid	0	-1455540.67
Profit medoid	0	198
Weight medoid	0	101
f_Q Min Found QALS	-279.97	-1455540.67
Profit Found QALS	302	198
Weight Found QALS	135	101
f_Q Min Found NO QALS	-330.85	-1455540.67
Profit Found NO QALS	302	198
Weight Found NO QALS	177	101

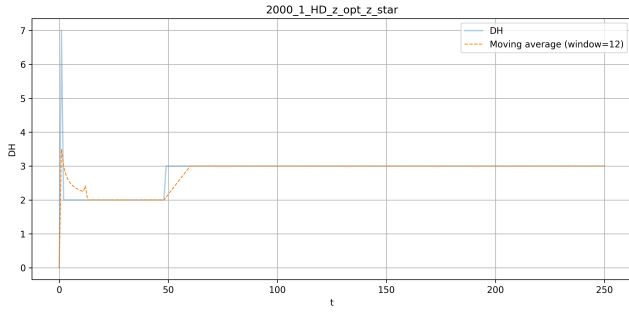
Tabella 5: Confronto dei risultati ottenuti con QALS e senza QALS.



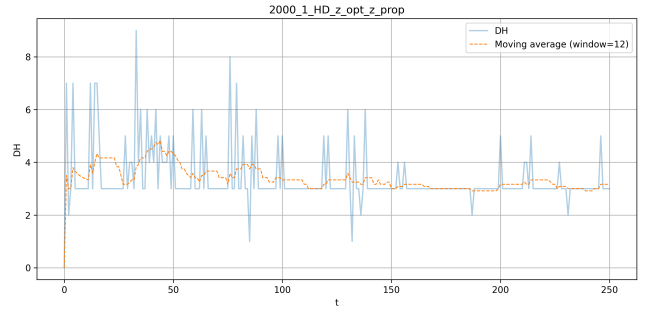
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_1



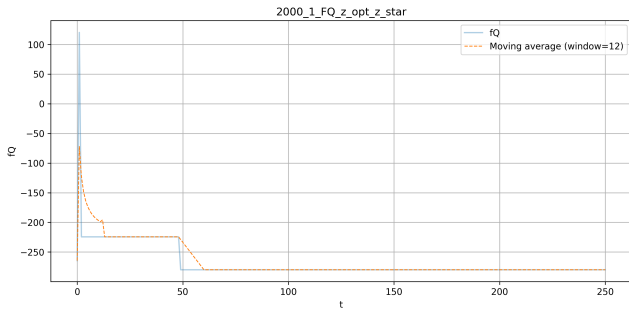
(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_1



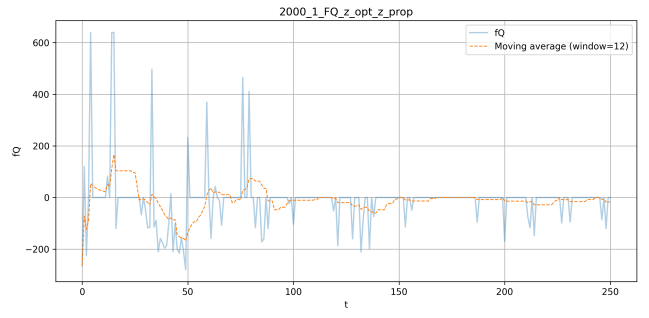
(c) $d_H(z_{opt}, z_\star)$ con λ_1



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_1



(e) $f_Q(z_\star)$ con λ_1



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_1

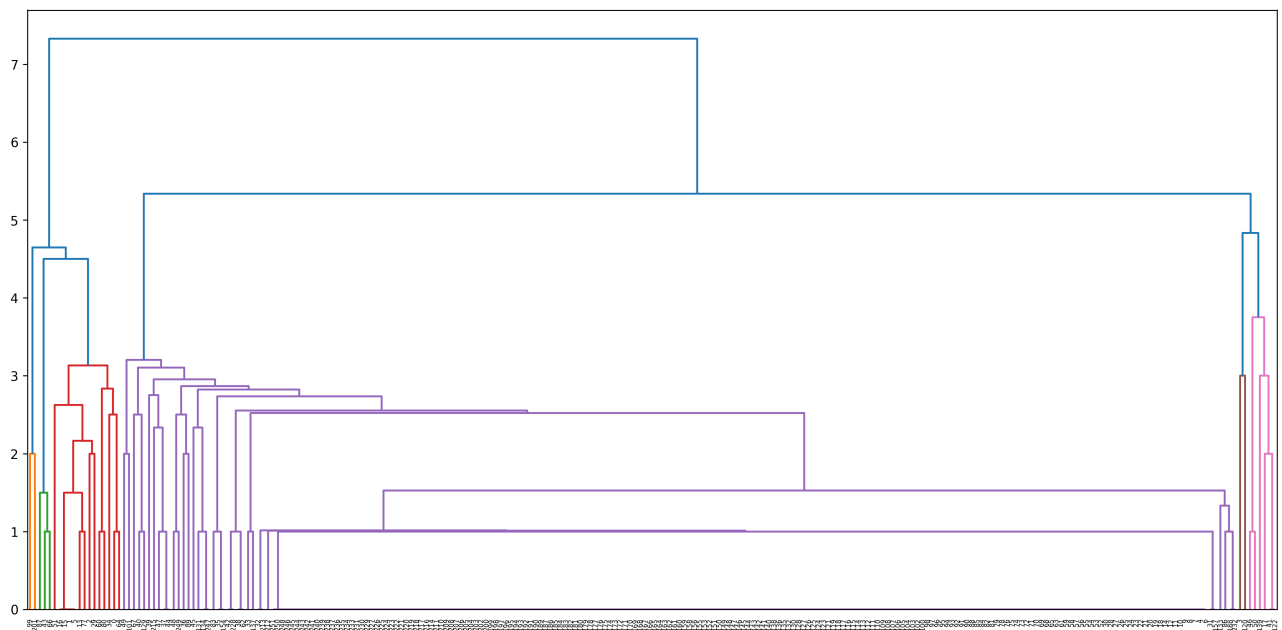
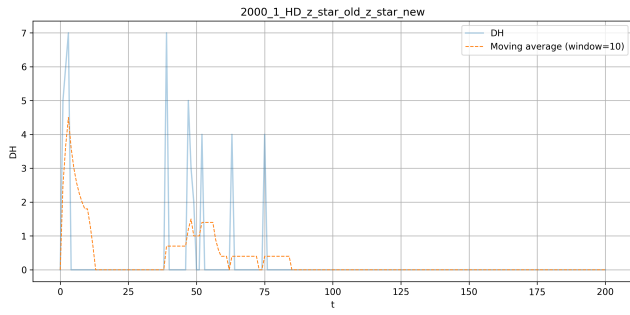
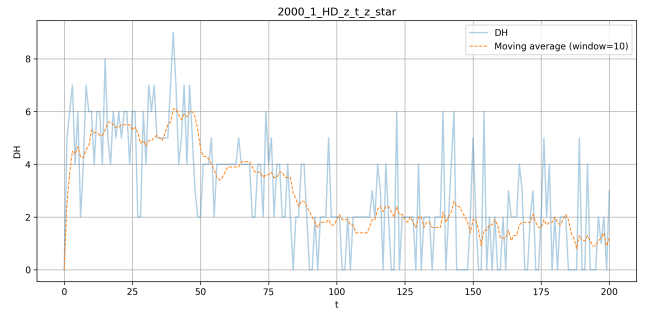


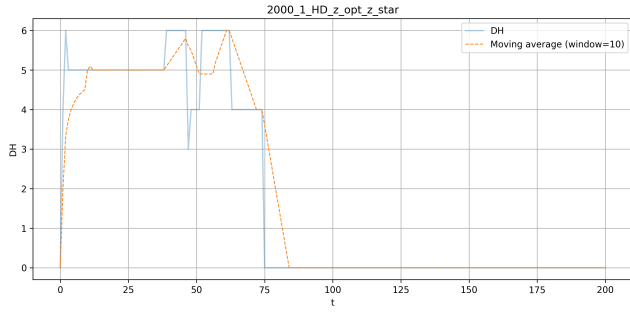
Figura 14: Agglomerative Clustering Dendrogram



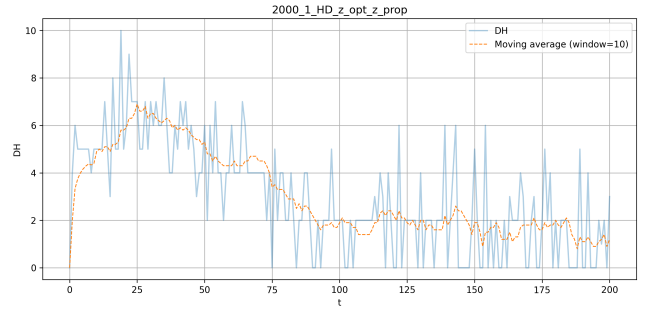
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_2



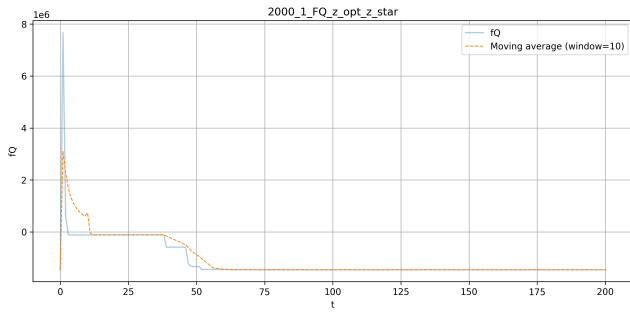
(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_2



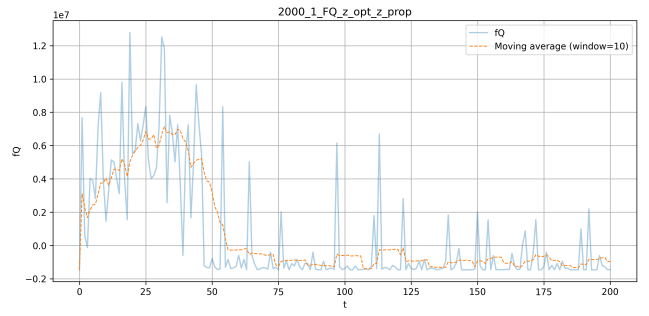
(c) $d_H(z_{opt}, z_\star)$ con λ_2



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_2



(e) $f_Q(z_\star)$ con λ_2



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_2

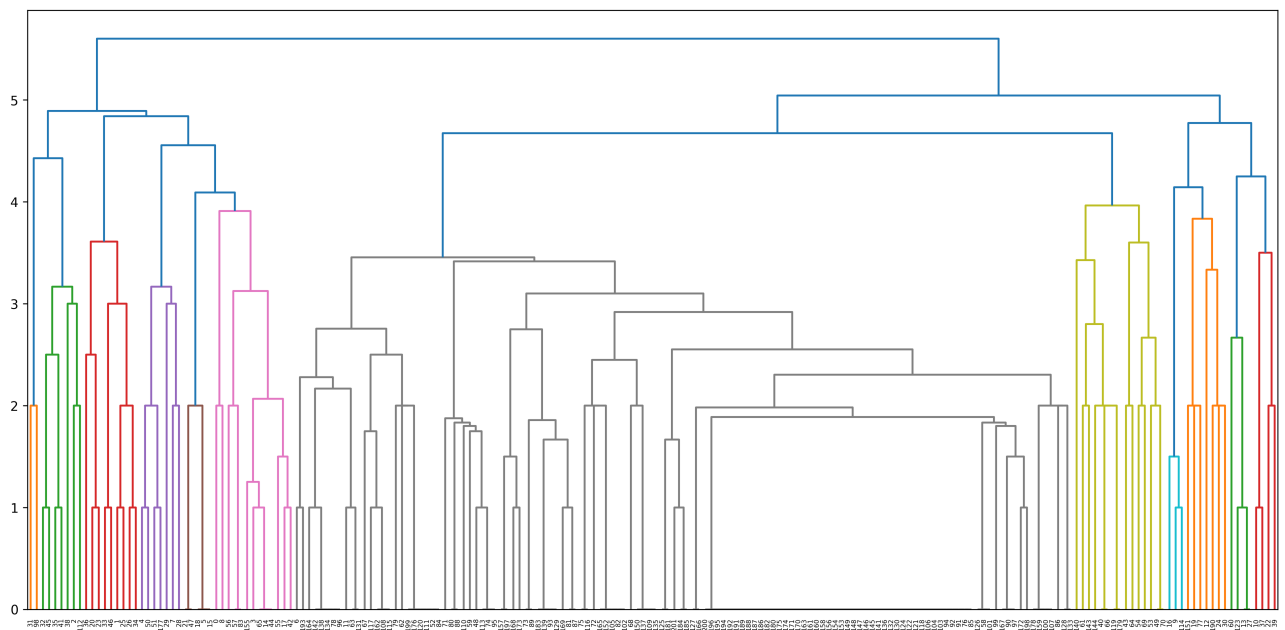
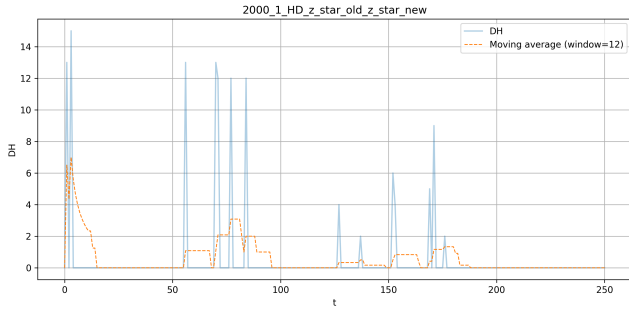


Figura 16: Agglomerative Clustering Dendrogram

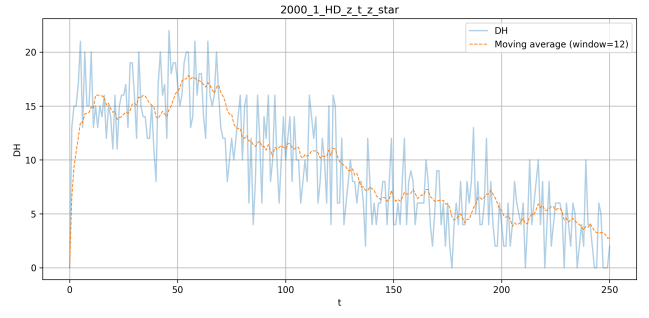
6.2 ksp_3

Metrica	λ_1	λ_2
Numero cluster	32	30
Dimensione cluster massimo	85	87
Cluster z best	[5, 85]	[7, 3]
Single clusters	2	0
f_Q medoid	18568.9	44113406023.0
Profit medoid	3424	4817
Weight medoid	1545	4470
f_Q Min Found QALS	18568.9	6552437129.67
Profit Found QALS	3424	3474
Weight Found QALS	1545	2099
f_Q Min Found NO QALS	-9424.8	-714267662.0
Profit Found NO QALS	2936	2483
Weight Found NO QALS	560	501

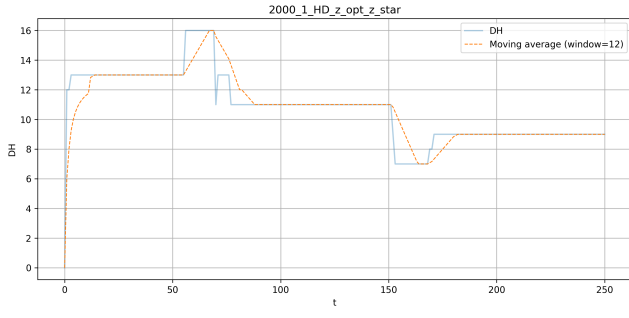
Tabella 6: Confronto dei risultati ottenuti con QALS e senza QALS.



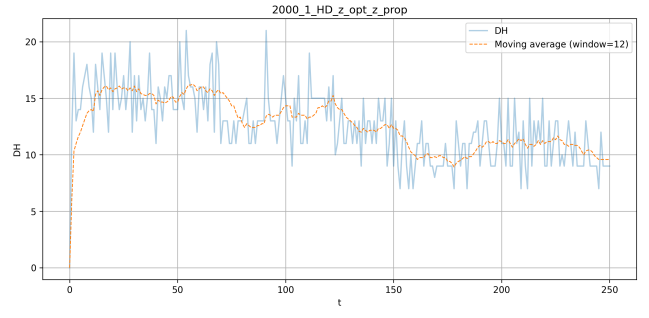
(a) $d_H(z_{\star}^{old}, z_{\star}^{new})$ con λ_1



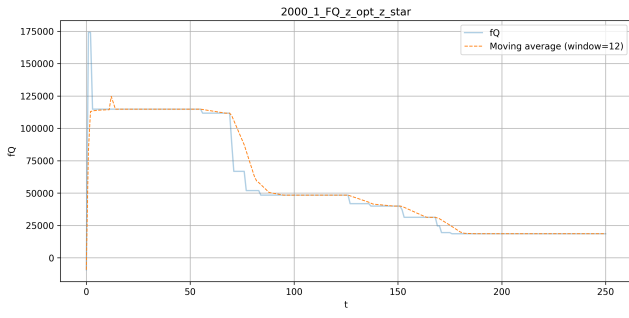
(b) $d_H(z_t, z_{\star})$ con λ_1



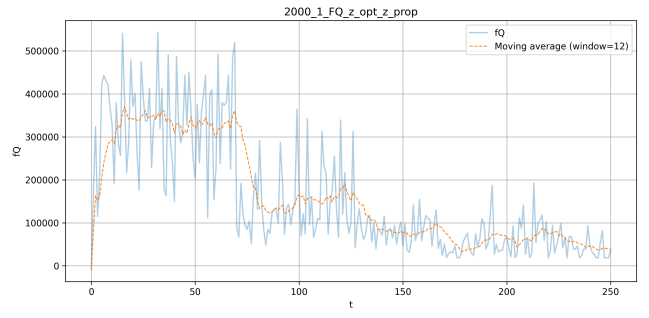
(c) $d_H(z_{opt}, z_{\star})$ con λ_1



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_1



(e) $f_Q(z_{\star})$ con λ_1



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_1

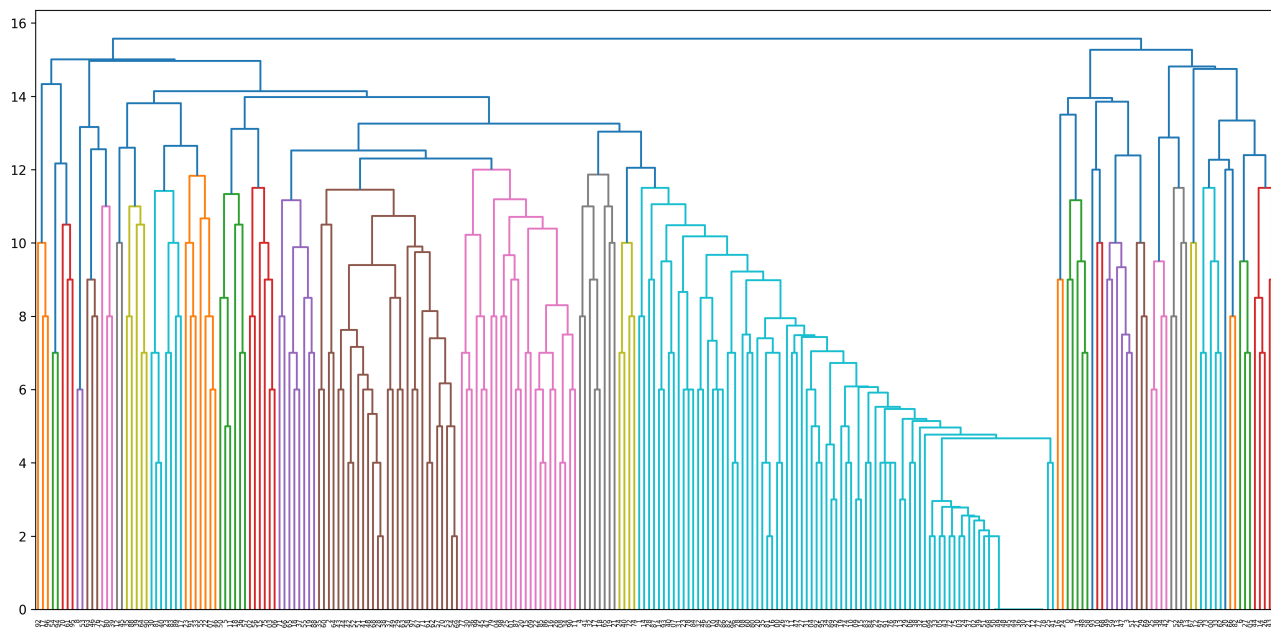
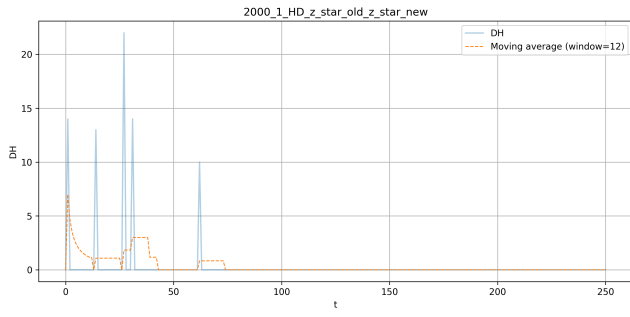
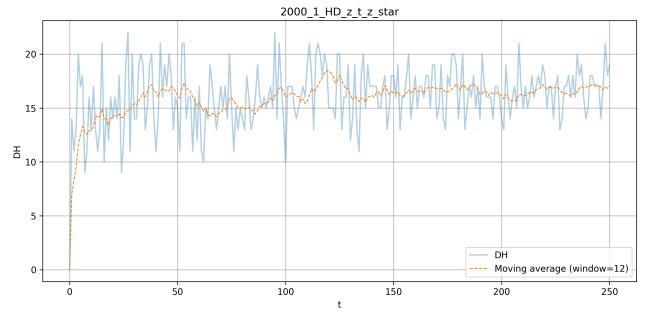


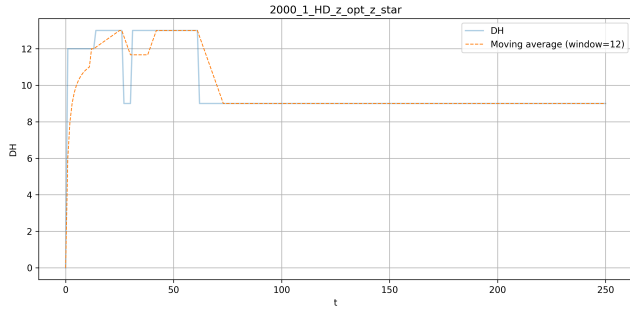
Figura 18: Agglomerative Clustering Dendrogram



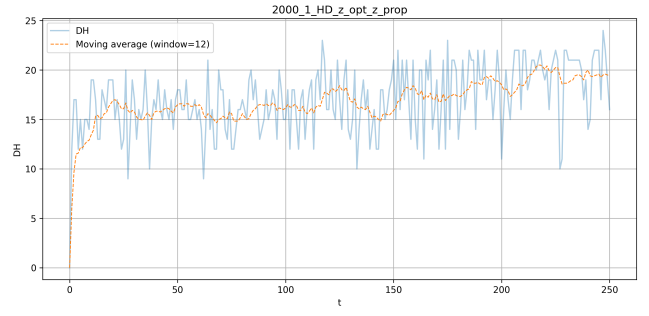
(a) $d_H(z_{\star}^{old}, z_{\star}^{new})$ con λ_2



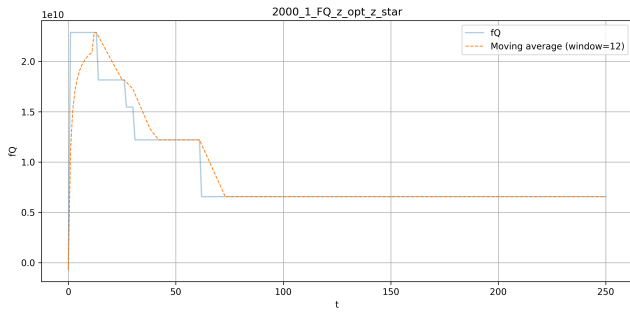
(b) $d_H(z_t, z_{\star})$ con λ_2



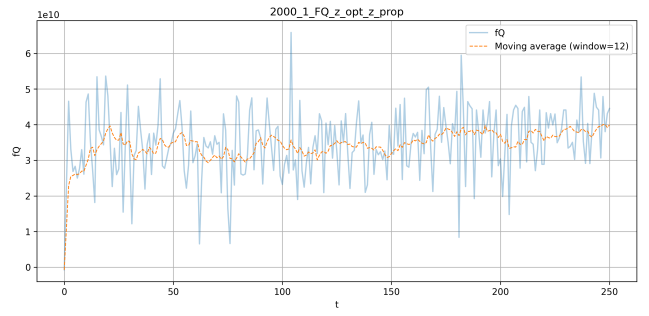
(c) $d_H(z_{opt}, z_{\star})$ con λ_2



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_2



(e) $f_Q(z_{\star})$ con λ_2



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_2

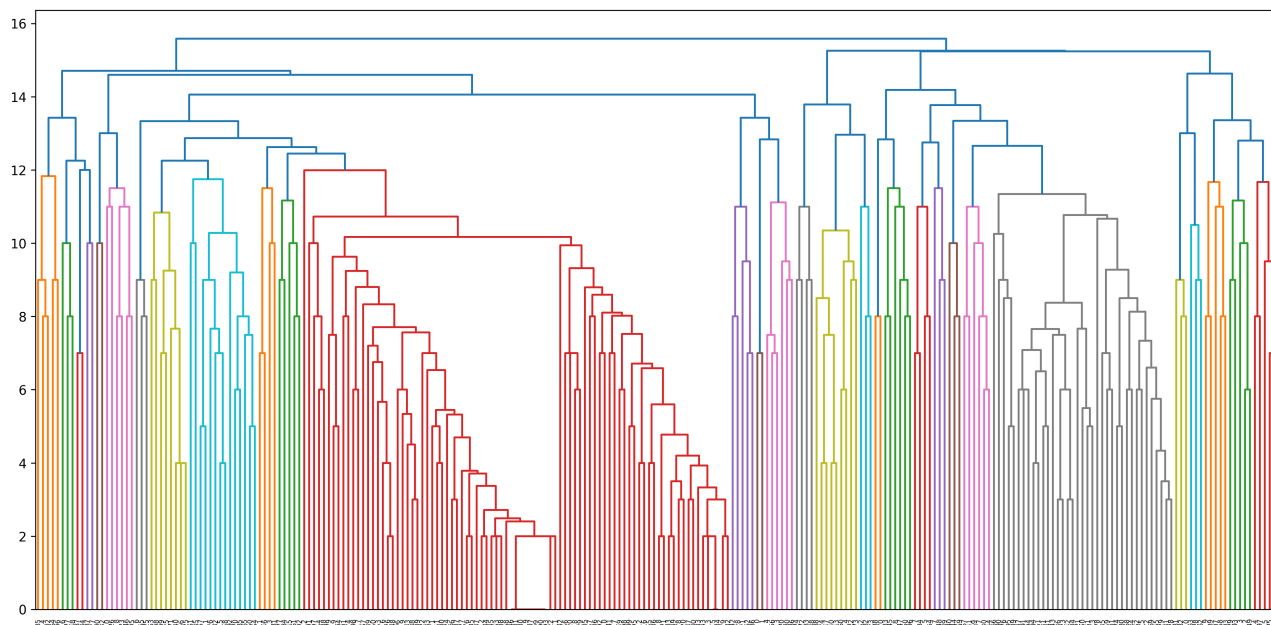
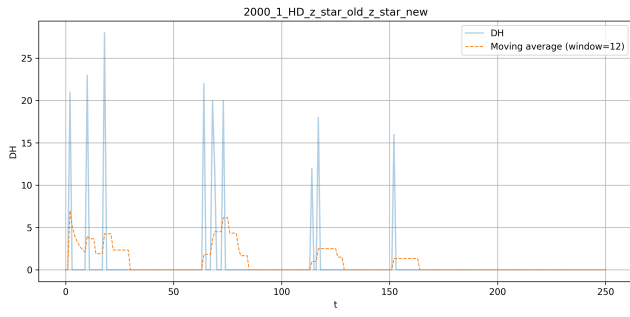


Figura 20: Agglomerative Clustering Dendrogram

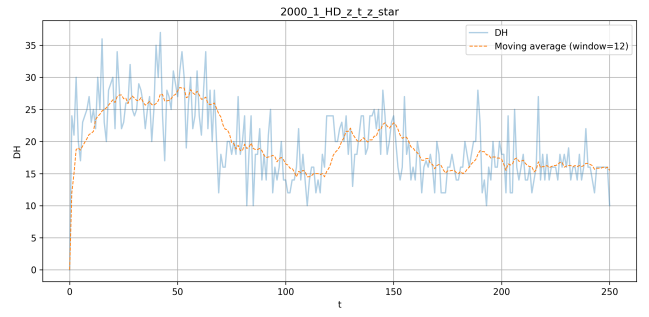
6.3 ksp_2

Metrica	λ_1	λ_2
Numero cluster	46	50
Dimensione cluster massimo	93	95
Cluster z best	[0, 93]	[32, 3]
Single clusters	6	3
f_Q medoid	1792428.68	1371025205916.0
Profit medoid	12925	17925
Weight medoid	7283	12649
f_Q Min Found QALS	663754.58	318472609310.67
Profit Found QALS	7558	10537
Weight Found QALS	4913	6683
f_Q Min Found NO QALS	-54748.31	-10200710054.33
Profit Found NO QALS	7740	5874
Weight Found NO QALS	978	1001

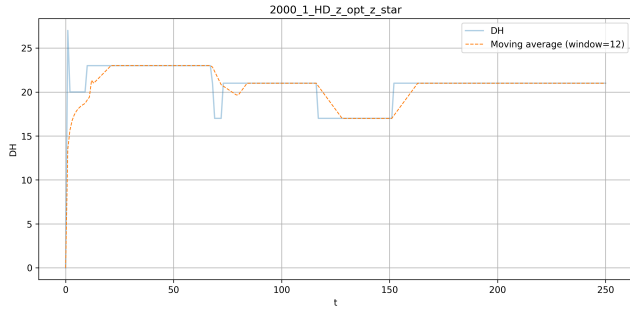
Tabella 7: Confronto dei risultati ottenuti con QALS e senza QALS.



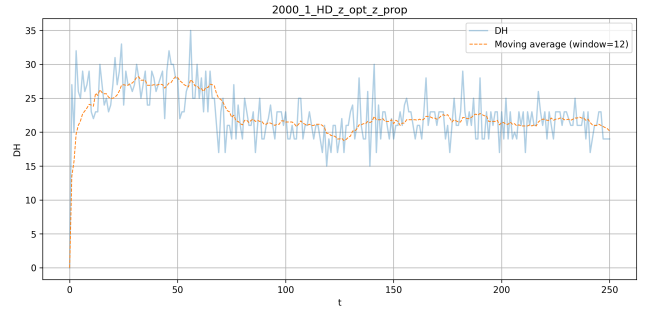
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_1



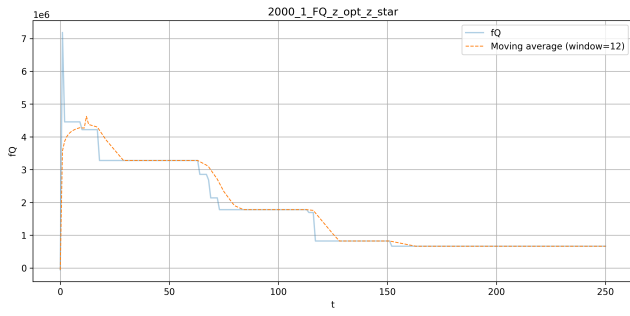
(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_1



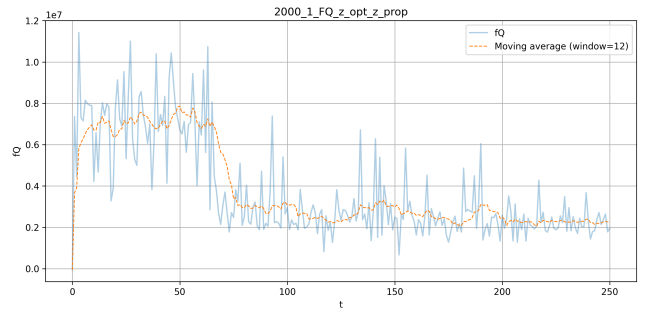
(c) $d_H(z_{opt}, z_\star)$ con λ_1



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_1



(e) $f_Q(z_\star)$ con λ_1



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_1

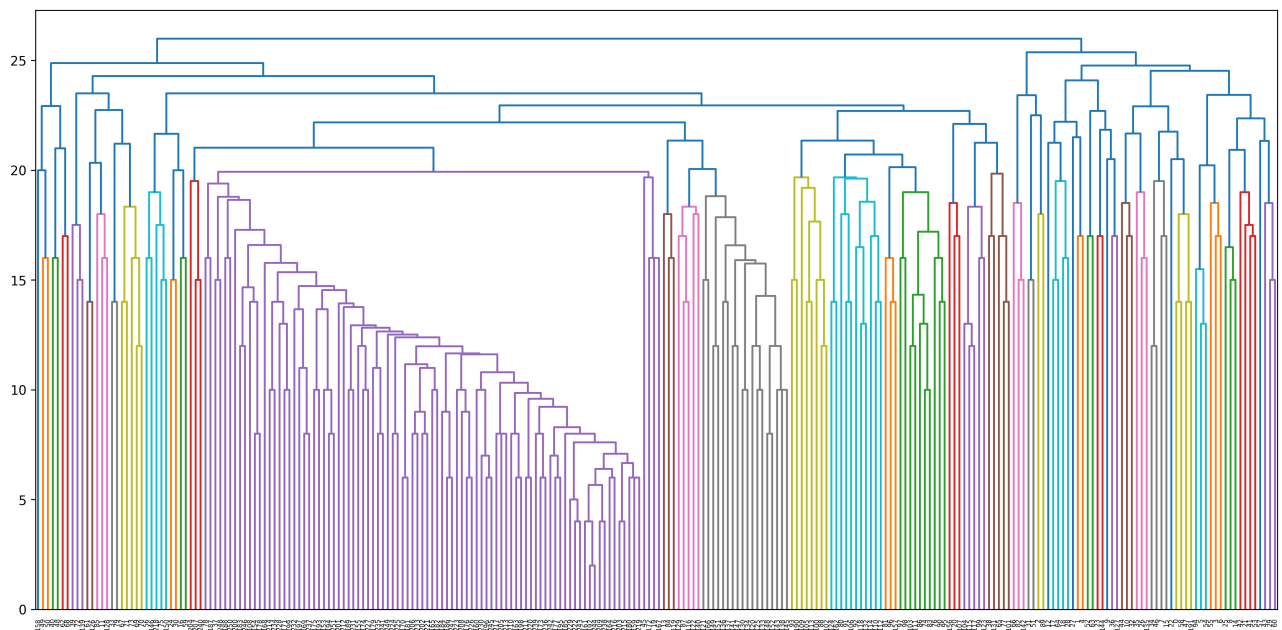
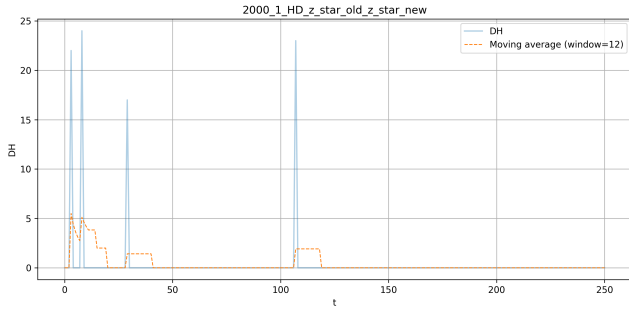
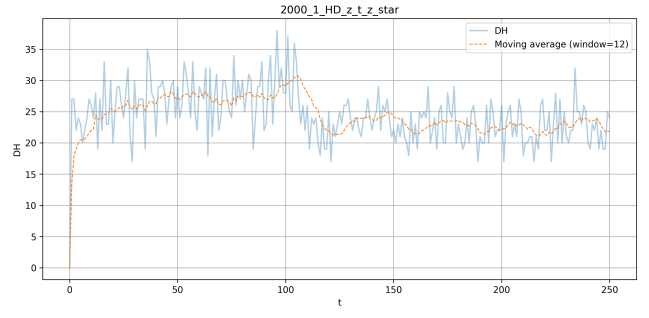


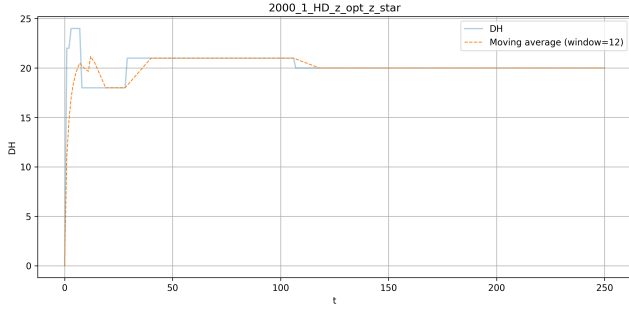
Figura 22: Agglomerative Clustering Dendrogram



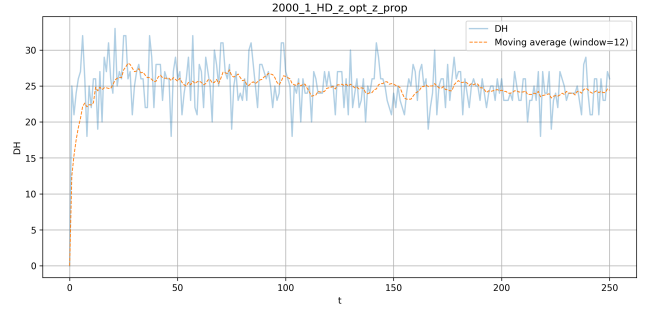
(a) $d_H(z_\star^{old}, z_\star^{new})$ con λ_2



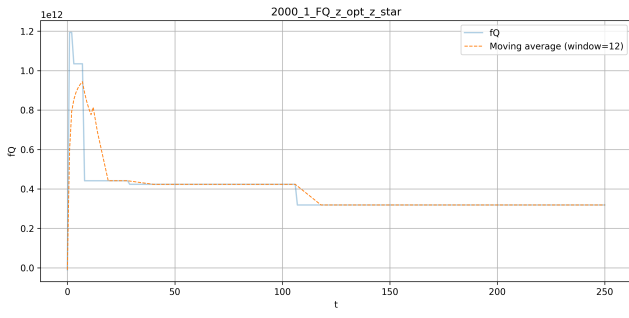
(b) $d_H(z_t, z_\star)$ con λ_2



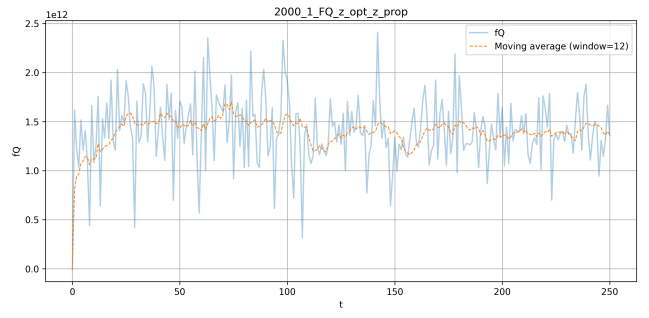
(c) $d_H(z_{opt}, z_\star)$ con λ_2



(d) $d_H(z_{opt}, z_t)$ con λ_2



(e) $f_Q(z_\star)$ con λ_2



(f) $f_Q(z_t)$ con λ_2

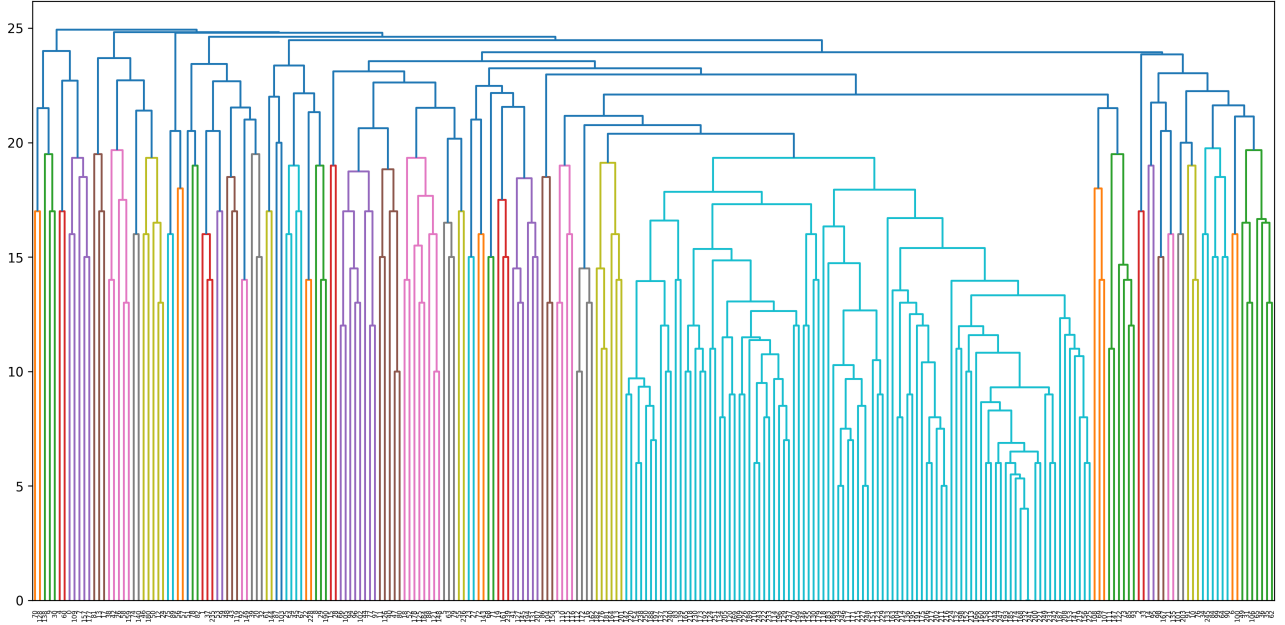


Figura 24: Agglomerative Clustering Dendrogram

6.4 Riassunto dati

Istanza	λ_1			λ_2		
	f_Q	N_{cluster}	$ C_{\text{max}} $	f_Q	N_{cluster}	$ C_{\text{max}} $
ksp_1	-279.97	6	225	-1455540.67	12	126
ksp_3	18568.9	32	85	6552437129.67	30	87
ksp_2	663754.58	46	93	318472609310.67	50	95

Tabella 8: Confronto del valore obiettivo e delle caratteristiche del clustering utilizzando λ_1 e λ_2 .

6.5 Interpretazione dei risultati con Decay Factor

L' introduzione del decay factor nella matrice tabù ha lo scopo di ridurre progressivamente il contributo delle penalizzazioni associate alle soluzioni visitate nelle iterazioni precedenti. In questo modo, le informazioni più recenti mantengono un peso maggiore, mentre quelle più vecchie vengono gradualmente dimenticate. L' obiettivo è evitare che l' accumulo delle penalizzazioni nella matrice S condizioni eccessivamente la ricerca nelle fasi avanzate dell' algoritmo.

L' interpretazione di:

$$d_H(z_{\text{starOld}}, z_{\text{starNew}}) \quad d_H(z_{\text{opt}}, z_{\text{star}}) \quad f_Q(z_{\text{star}})$$

rimane la medesima. z_{opt} cambia raramente ma sempre a diminuire. Ad accensione del test case ksp_2 con λ_1 che presenta un numero di cambiamenti maggiore rispetto agli altri test case.

Sono simili anche i risultati di:

$$d_H(z_t, z_{\text{star}}) \quad d_H(z_{\text{opt}}, z_t) \quad \text{NumeroCluster}.$$

Cambiano però:

- dimensioni dei cluster, risultano essere più omogenee il che permette di far pensare ad un' esplorazione migliore rispetto al non usare il decay factor;
- $f_Q(z_t)$ la quale tende a decrescere, specialmente nei casi in cui si utilizza λ_1 .